

本小节内容

与 408 关联解析

本节内容介绍

1 与 408 关联解析(几乎每年选择题都会出)

2012 年

13. 假定编译器规定 `int` 和 `short` 型长度分别为 32 位和 16 位, 执行下列 C 语言语句:

```
unsigned short x=65530;
```

```
unsigned int y=x;
```

得到 `y` 的机器数为。

- A. 0000 7FFAH
- B. 0000 FFFAH
- C. FFFF 7FFAH
- D. FFFF FFFAH

14. `float` 类型 (即 IEEE754 单精度浮点数格式) 能表示的最大正整数是。

- A. $2^{126} \cdot 2^{103}$
- B. $2^{127} \cdot 2^{104}$
- C. $2^{127} \cdot 2^{103}$
- D. $2^{128} \cdot 2^{104}$

2013 年

14. 某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 `x`、`y` 的机器数分别为

`[x]补=1 1110100`, `[y]补=10110000`。若整型变量 `z=2*x+y/2`, 则 `z` 的机器数为

- A. 1 1000000
- B. 0 0100100
- C. 1 0101010
- D. 溢出

2016 年

13. 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;  
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后, `usi` 的值为 ()。

- A. -32767
- B. 32767
- C. 32768
- D. 32769

14. 某计算机字长为 32 位, 按字节编址, 采用小端 (Little Endian) 方式存放数据。假定有一个 `double` 型变量, 其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H, 存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中, 则存储单元 0000 8046H 中存放的是 ()。

- A. 22H
- B. 33H
- C. 77H
- D. 66H

2018 年

13. 假定带符号整数采用补码表示, 若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FDFH 和 0000 0041H, 则 x、y 的值以及 x-y 的机器数分别是。

- A. x = -65, y = 41, x-y 的机器数溢出
- B. x = -33, y = 65, x-y 的机器数为 FFFF FF9DH
- C. x = -33, y = 65, x-y 的机器数为 FFFF FF9EH
- D. x = -65, y = 41, x-y 的机器数为 FFFF FF96H

14. IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中, 最小的规格化正数是。

- A. 1.0×2^{-126}
- B. 1.0×2^{-127}
- C. 1.0×2^{-128}
- D. 1.0×2^{-149}

15. 某 32 位计算机按字节编址, 采用小端(Little Endian)方式。若语令“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”, 则语句“int i = - 64;”对应指令的机器代码是。

- A. C7 45 FC C0 FF FF FF
- B. C7 45 FC 0C FF FF FF
- C. C7 45 FC FF FF FF C0
- D. C7 45 FC FF FF FF 0C

16. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数各是。

- A. 1110 1100、1110 1100
- B. 0110 1100、1110 1100
- C. 1110 1100、0110 1100
- D. 0110 1100、0110 1100

2019 年

13. 考虑以下 C 语言代码:

```
unsigned short usi=65535;
```

```
short si=usi;
```

执行上述程序段后, si 的值是

- A. -1
- B. -32767
- C. -32768
- D. -65535

还有很多, 我们这里不再一一举例, 数据的机器级表示需要熟练掌握!

2 本节内容介绍

本大节课分为 20.3 小节到 20.7 小节, 包含补码解析, 整型不同类型、溢出解析, 浮点数 IEEE754 标准解析, 真题实战

20.3 小节是补码讲解及内存实战演示

20.4 小节是整型不同类型解析-溢出解析

20.6 小节是浮点数 IEEE754 标准解析及实战计算演示

20.6 小节是浮点数精度丢失实战演示

20.7 小节是选择题真题讲解